

المدة: 2 س

البطاقة رقم: 09

الميدان : المادة وتحولاتها

التاريخ: 2018/2019

المقطع التعليمي (2): حالات المادة  
وتغيراتها

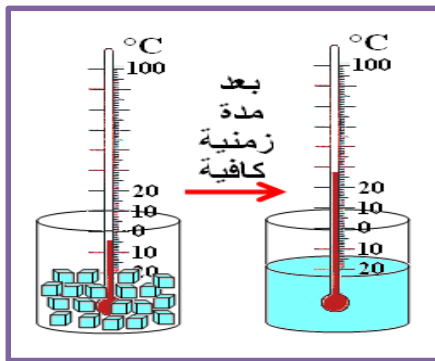
الأستاذ: باشا محمد

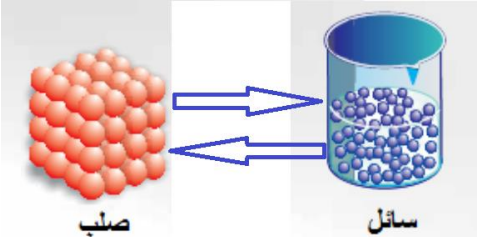
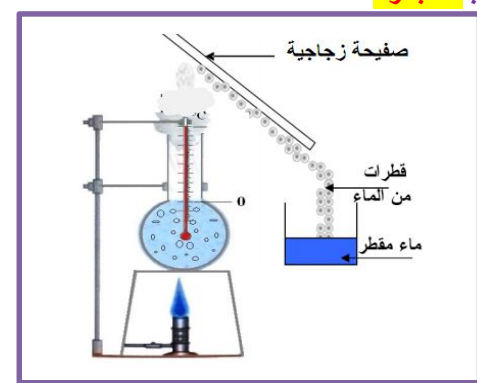
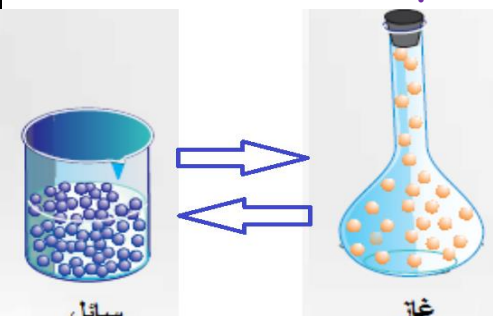
الوحدة التعليمية : تغيرات حالة المادة

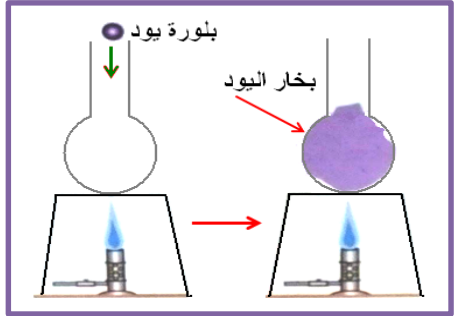
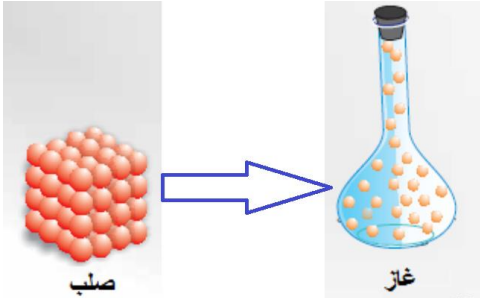
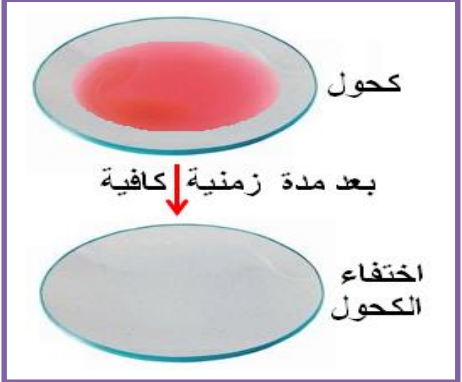
مركبات الكفاءة

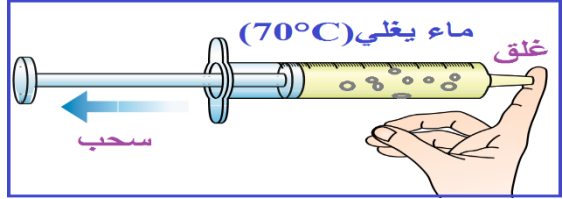
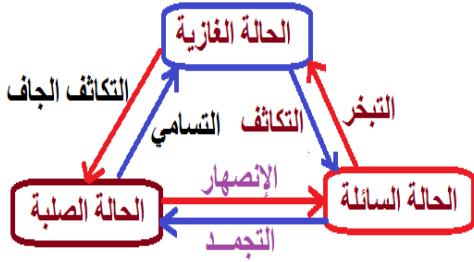
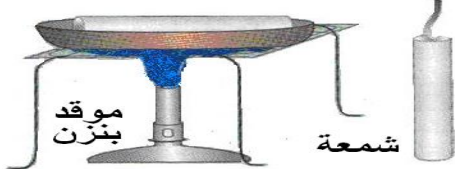
الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| <p>- يميز بين الحالات الفيزيائية للمادة:</p> <p>- يتعرف على الحالات الثلاثة للجسم المادي من محيطه (مثل الماء).</p> <p>- يتوقع كيف تكون عليه حالة المادة عند درجة حرارة معطاة (الحالات المشهورة).</p> <p>- يتنبأ باتجاه التحول في شروط معينة من تغير درجة الحرارة والضغط :</p> <p>- يربط كل من الانصهار والتبخر بارتفاع درجة الحرارة.</p> <p>- يربط كل من التكاثف والتجمد بانخفاض درجة الحرارة.</p> <p>يستخدم النموذج الحبيبي للمادة بكيفية ملائمة :</p> <p>يمثل تغير الحالات الفيزيائية للمادة بالنموذج الحبيبي</p> |                                                                                                                                                                      | <p>- يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة</p>                                                                         |       |          |
| <p>العقبات المطلوب تخطيها</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها</p>                                                                                                                              | <p>السندات التعليمية المستعملة</p>                                                                                                                                |       |          |
| <p>- صعوبة ربط وجود الأجسام المادية بحالات مختلفة بالشروط النظامية وغير النظامية (درجة الحرارة/الضغط)</p> <p>- صعوبة التمييز بين البخار والتبخر.</p> <p>- صعوبة تفهم التلميذ عامل الضغط المؤثر في الحالة الغازية</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>- وضعية تجريبية تميز بين تحولات الحالة الفيزيائية للأجسام المادية (الصلبة ، السائلة ، الغازية) وفق شروط معينة (درجة الحرارة - الضغط).</p>                         | <p>- أجسام بحالة فيزيائية صلبة (جليد - يود - كافور) ماء. بيشر - حوجلة - ورق - حوض).</p> <p>- مصدر حراري (كهربائي - غازي).</p> <p>- ميزان - محرار - حقنة طبية.</p> |       |          |
| <p>- المنهاج - الدليل - الوثيقة المرافقة، الكتاب المقرر، مواقع الانترنت .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      | <p>المراجع</p>                                                                                                                                                    |       |          |
| المراحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أنشطة الأستاذ                                                                                                                                                        | أنشطة التلميذ                                                                                                                                                     | المدة | الملاحظة |
| تمهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>- التذكير بالمكتسبات القبلية حول حالات المادة</p>                                                                                                                 | <p>- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم</p>                                                                                                                       | 05 د  |          |
| الوضعية الجزئية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>* في الصباح الباكر خرج محمد من المنزل متجها نحو المدرسة فإذا به يلاحظ خروج بخار من فمه وعلى الرصيف بركة ماء متجمدة فتساءل عن سبب ذلك . ساعده لتفسير ملاحظاته؟</p> | <p>- يقرؤون الوضعية جيدا .</p> <p>- يفكرون فيها ضمن أفواج.</p> <p>- يسجلون تصوراتهم على جزء هامشي من السبورة.</p>                                                 | 05 د  |          |
| النشاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>1 - تغيرات حالة الجسم المادي:</p> <p>نشاط 1: الانصهار والتجمد</p> <p>خذ قطعا من الجليد من الثلاجة وضعها في وعاء ثم أدخل المحرار بلطف بين القطع</p>                |                                                                                                                                                                   |       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                   |       |          |

|  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | 10- | <p><b>ج1:</b> الجليد في حالة صلبة</p> <p><b>ج2:</b> نلاحظ ذوبان الجليد تدريجيا وتحوله الى سائل بسبب ارتفاع درجة الحرارة</p> <p><b>ج3:</b> يسمى هذا التحول "انصهار"</p> <p>نلاحظ تحول السائل الي حالة صلبة (جليد) بسبب انخفاض درجة الحرارة ونسمي هذا التحول ب "التجمد"</p> <p><b>ملاحظة:</b> يتم الإنصهار والتجمد عن الدرجة <math>(0^{\circ}\text{C})</math> والغليان عند <math>(100^{\circ}\text{C})</math></p> <p><b>ج4:</b> تمثيل النموذج الحبيبي لهذه التحولات الحادثة:</p>  | <p><b>س1:</b> ماهي الحالة الفيزيائية للجليد ؟</p> <p><b>س2:</b> اترك الوعاء مدة زمنية ولاحظ ماذا يحدث؟ من هو العامل المسبب في ذلك؟</p> <p><b>س3:</b> كيف نسمي هذا التحول (من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة؟</p> <p>اعد الوعاء الى الثلجة .ماذا تلاحظ وكيف نسمي هذا التحول؟</p> <p><b>س4:</b> مثل بالنموذج الحبيبي هذه التحولات الحادثة؟</p>       | النشيط<br>إرساء الموارد |
|  | 05- | يسجلون النتيجة على الكراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>التحول الفيزيائي:</b> هو التحول من حالة فيزيائية الى حالة فيزيائية اخرى</p> <p><b>الإنصهار:</b> هو تحول حالة المادة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة بسبب ارتفاع درجة الحرارة</p> <p><b>التجمد:</b> هو تحول حالة المادة من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة بسبب انخفاض درجة الحرارة</p>                                                    | إرساء الموارد           |
|  | 10- | <p><b>ج1:</b> نلاحظ تصاعد بخار او تحول الماء الى بخار بسبب ارتفاع درجة الحرارة وندعو هذا التحول ب "التبخير"</p>  <p><b>ج2:</b> نلاحظ تشكل قطرات من الماء على جدار الغطاء أي تحول البخار الى ماء بسبب انخفاض درجة الحرارة ونسمي هذا التحول ب "التكاثف"</p> <p><b>ج3:</b> تمثيل النموذج الحبيبي لهذه التحولات الحادثة:</p>                                                                   | <p><b>نشاط 2: التبخر والتكاثف</b></p> <p>ضع في دورق ماء ومحرار ثم سخن الدورق بلطف حتى الغليان <math>(100^{\circ}\text{C})</math></p> <p><b>س1:</b> ماذا تلاحظ؟ وكيف ندعو هذا التحول؟</p> <p>- نضع فوق فوهة الدورق غطاء زجاجي .</p> <p><b>س2:</b> ماذا تلاحظ ؟ وكيف نسمي هذا التحول؟</p> <p><b>س3:</b> مثل بالنموذج الحبيبي هذه التحولات الحادثة؟</p> | النشيط<br>إرساء الموارد |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| الموارد<br>إرساء         | <p><b>التبخّر:</b> هو تحول حالة المادة من الحالة السائلة الى الحالة الغازية بسبب ارتفاع درجة الحرارة</p> <p><b>التكاثف:</b> هو تحول حالة المادة من الحالة الغازية الى الحالة السائلة بسبب انخفاض درجة الحرارة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يسجلون النتيجة على الكراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |  |
| النش<br>إرساء<br>الموارد | <p><b>نشاط 3: التسامي او التصعيد</b></p> <p>اليك دورق فارغ ثم قم بتسخينه وألقي داخله بلورة يود صغيرة جدا.</p>  <p><b>س1:</b> ماذا تلاحظ؟</p> <p><b>س2:</b> كيف ندعو هذا التحول (تحول بلورة اليود من الحالة الصلبة الى الحالة الغازية) ؟</p> <p><b>س3:</b> مثل بالنموذج الحبيبي هذه التحولات الحادثة؟</p>                                                                                                                                    | <p><b>ج1:</b> اختفاء بلورة اليود بمجرد ملامستها قاع الدورق وانطلاق أبخرة بنفسجية تملأ الدورق ، ثم تبدأ بالخروج منه</p> <p><b>ج2:</b> يسمى هذا التحول بـ "تسامي" والسبب هو ارتفاع درجة حرارته.</p> <p><b>ج3:</b> تمثيل النموذج الحبيبي لهذه التحولات الحادثة:</p>  | 10- |  |
| النش<br>إرساء<br>الموارد | <p><b>التسامي او التصعيد:</b> هو تحول حالة المادة من الحالة الصلبة الى الحالة الغازية بسبب ارتفاع درجة الحرارة</p> <p><b>التكاثف الجاف:</b> هو التحول من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة مباشرة</p> <p><b>نشاط 4: البخر</b></p> <p>- نضع في إناء ذي سطح واسع حجما صغيرا من الكحول ثم نترك الإناء معرضا للهواء لمدة ساعة</p>  <p><b>س1:</b> ماذا تلاحظ ؟</p> <p><b>س2:</b> كيف نسمي تحول الكحول من الحالة السائلة إلى بخار دون غليان؟</p> | <p>يسجلون النتيجة على الكراس</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05- |  |
| إرساء<br>الموارد         | <p><b>البخر:</b> هو تحول حالة المادة من السائلة الى الحالة الغازية (بخار) من السطح الحر لها دون ان يحدث غليان</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يسجلون النتيجة على الكراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |  |
| تقويم                    | تمرين 13 ص 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05- |  |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| تمهيد          | التذكير بالمكتسبات القليلة للحصة السابقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | يحاول التلميذ استيعاب بعض المفاهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05- | الحصة 2 |
| وضعية          | * هل يمكن أين يتبخر الماء عند درجة حرارة أقل من $(100^{\circ}\text{C})$ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - يقرون الوضعية جيدا .<br>- يفكرون فيها ضمن أفواج .<br>- يسجلون تصوراتهم على جزء هامشي من السبورة .                                                                                                                                                                                                                                              | 05- |         |
| النشاط التعلمي | <b>2 - تأثير الضغط على تغير حالة المادة</b><br><b>النشاط 1:</b> نأخذ حقنة طبية ونضع داخلها كمية من ماء درجة حرارته $(70^{\circ}\text{C})$ ونغلق فوهتها بأصابع اليد ثم نسحب المكبس الى الخارج لبدأ الماء بالغليان<br> <b>س1:</b> ماذا تلاحظ؟ ومن المؤثر في هذه الحالة؟<br>يمكن للماء أن يتبخر عند درجة حرارة أقل من $(100^{\circ}\text{C})$ إذا أنقصنا الضغط المطبق عليه | <b>ج1:</b> ظهور فقاعات كبيرة في الماء (الماء يغلي تحت تأثير الضغط).                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10- |         |
| إرساء          | يسجلون النتيجة على الكراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05- |         |
| النشاط التعلمي | <b>مخطط تغيرات حالة المادة:</b><br>لاحظنا من خلال النشاطات السابقة بعض تحولات حالات المادة بفعل تغير درجة الحرارة أو تغير الضغط.<br><b>س1:</b> أكمل المخطط التالي:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ج1:</b> اكمل مخطط تغيرات حالة المادة:                                                                                                                                                                                                                      | 10- |         |
| النشاط التعلمي | <b>3 - انحفاظ الكتلة أثناء تغير حالة المادة</b><br><b>النشاط 1:</b> خذ شمعة وانزع منها فتيلها.<br><b>س1:</b> قس كتلتها $m_2 = \dots$<br><b>س2:</b> قس كتلة إناء فارغ مناسب للتسخين $m_1 = \dots$<br>ثم ضعها داخل الإناء وسخن الشمع بلطف<br><b>س3:</b> سجل ملاحظتك؟<br><b>س4:</b> زن الكل والشمع في حالته الفيزيائية الجديدة.                                                                                                                              |  <b>ج1:</b> كتلة الشمع هي $m_2 = \dots$<br><b>ج2:</b> كتلة الإناء فارغ هي $m_1 = \dots$<br><b>ج3:</b> بداية ذوبان الشمع ، - انصهار معظم الشمع ، - انصهار كل الشمع<br><b>ج4:</b> كتلة الإناء مع سائل الشمع $m = \dots$<br><b>نلاحظ:</b> كتلة الشمع بقيت محفوظة | 15- |         |
| إرساء          | الكتلة محفوظة خلال التحول الفيزيائي للمادة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يسجلون النتيجة على الكراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 05- |         |
| تقويم          | تمرين 09 ص 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05- |         |

**المادة:** علوم فيزيائية وتكنولوجيا  
**الميدان (2):** المادة وتحولاتها  
**الحصة التعليمية:** تغيرات حالة المادة

**الوضعية الجزئية 1:**

\* في الصباح الباكر خرج محمد من المنزل متجها نحو المدرسة فإذا به يلاحظ خروج بخار من فمه وعلى الرصيف بركة ماء متجمدة فتساءل عن سبب ذلك . ساعدها لتفسير ملاحظاته؟

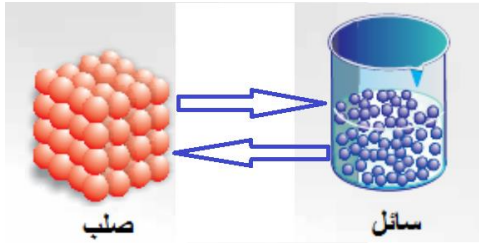
**1- تغيرات حالة الجسم المادي:**

**نشاط 1: الانصهار والتجمد :** خذ قطعا من الجليد من الثلاجة وضعها في وعاء ثم أدخل المحرار بلطف بين القطع

الملاحظة

نلاحظ ذوبان الجليد تدريجيا وتحوله الى  
 -سائل بسبب ارتفاع درجة الحرارة  
 كما انه يتحول السائل الى حالة صلبة  
 - (جليد) بسبب انخفاض درجة الحرارة

تمثيل النموذج الحبيبي لهذه التحولات الحادثة:



**التحول الفيزيائي:** هو التحول من حالة فيزيائية الى حالة فيزيائية اخرى

**الانصهار:** هو تحول حالة المادة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

**التجمد:** هو تحول حالة المادة من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة بسبب انخفاض درجة الحرارة

النتيجة

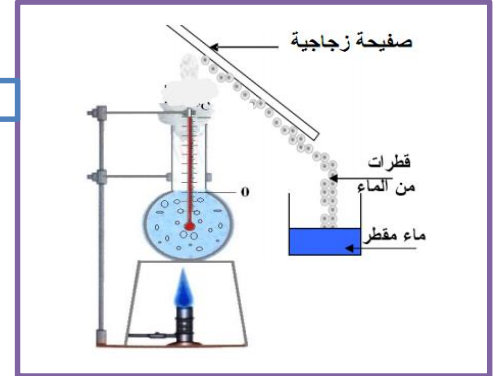
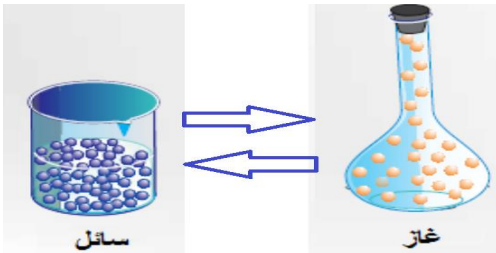
**نشاط 2: التبخر والتكاثف :**

ضع في دورق ماء ومحرار ثم سخن الدورق بلطف حتى الغليان ( $100^{\circ}\text{C}$ )

الملاحظة

نلاحظ تصاعد بخار او تحول الماء الى بخار بسبب ارتفاع درجة الحرارة وعند وضع الغطاء الزجاجي على فوهة الدورق تتشكل قطرات من الماء على جدار الغطاء أي تحول البخار الى ماء بسبب انخفاض درجة الحرارة

تمثيل النموذج الحبيبي لهذه التحولات الحادثة:



النتيجة

**التبخر:** هو تحول حالة المادة من الحالة السائلة الى الحالة الغازية بسبب ارتفاع درجة الحرارة

**التكاثف:** هو تحول حالة المادة من الحالة الغازية الى الحالة السائلة بسبب انخفاض درجة الحرارة

**التسامي أو التصعيد:** هو تحول حالة المادة من الحالة الصلبة الى الحالة الغازية بسبب ارتفاع درجة الحرارة

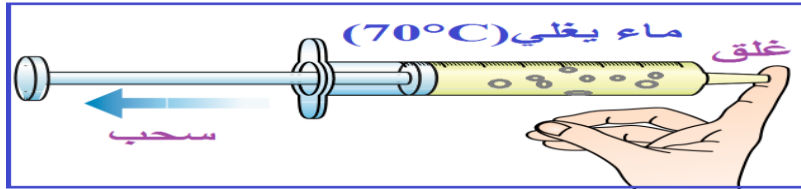
**التكاثف الجاف:** هو التحول من الحالة الغازية الى الحالة الصلبة مباشرة

**البخار:** هو تحول حالة المادة من السائلة الى الحالة الغازية (بخار) من السطح الحر لها دون ان يحدث غليان

\* هل يمكن أين يتبخر الماء عند درجة حرارة أقل من  $(100^{\circ}\text{C})$  ؟

## 2- تأثير الضغط على تغير حالة المادة:

**النشاط 1:** نأخذ حقنة طبية ونضع داخلها كمية من ماء درجة حرارته  $(70^{\circ}\text{C})$  ونغلق فوهتها بأصابع اليد ثم نسحب المكبس الى الخارج لبدأ الماء بالغليان



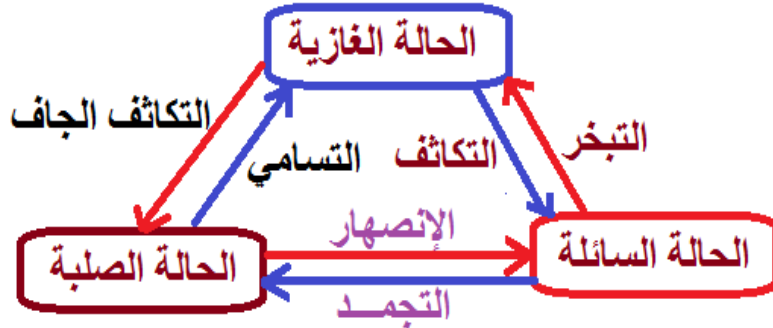
الملاحظة

ظهور فقاعات كبيرة في الماء (الماء يغلي تحت تأثير الضغط).

النتيجة

يمكن للماء أن يتبخر عند درجة حرارة أقل من  $(100^{\circ}\text{C})$  إذا أنقصنا الضغط المطبق عليه

## مخطط تغيرات حالة المادة:



## 3- انحفاظ الكتلة اثناء تغير حالة المادة:

**النشاط 1:** خذ شمعة وانزع منها فتيلها وضعها فوق اناء مناسب للتسخين.

- كتلة الشمع هي  $m_2 = \dots$  كتلة الإناء فارغ هي  $m_1 = \dots$

- كتلة الإناء مع سائل الشمع  $m = \dots$

الملاحظة

كتلة الشمع بقيت محفوظة

النتيجة

الكتلة محفوظة خلال التحول الفيزيائي للمادة.